

Тест: Основни принципи на ООП — 11.Test

Режим на тестване

Индивидуално тестване

Групова статистика

🎯 Текущ ученик: 8

Правилни отговори: 9 / 12

Въведете номер на ученик:

Номер на ученик

Задай ученик

Въпрос 1

Какво е инкапсулация в ООП?

А) Създаване на нови класове

Б) Скриване на данните и предоставяне на контролиран достъп

В) Използване на множество методи

Г) Наследяване на свойства

✓ Правилен отговор! Отлично! 🎉

Правилен отговор: Б) Скриване на данните и предоставяне на контролиран достъп

Инкапсулацията е принципът на скриване на вътрешната структура на обекта и предоставяне на контролиран достъп чрез публични методи. Това осигурява сигурност и предотвратява нежелани промени в данните.

Въпрос 2

Какво е наследяване в ООП?

А) Създаване на множество обекти

Б) Скриване на данните

В) Създаване на нов клас на базата на съществуващ клас

Г) Използване на интерфейси

✓ **Правилен отговор! Отлично!** 🎉

Правилен отговор: В) Създаване на нов клас на базата на съществуващ клас

Наследяването позволява на нов клас (дъщерен) да наследи свойствата и методите на друг клас (родителски). Това способства за повторното използване на код и създаване на йерархия от класове.

Въпрос 3

Какво е полиморфизъм в ООП?

А) Възможност за обекти от различни класове да се държат по различен начин при извикване на един и същи метод

Б) Създаване на множество обекти

В) Скриване на данните

Г) Използване на статични методи

✓ **Правилен отговор! Отлично!** 🎉

Правилен отговор: А) Възможност за обекти от различни класове да се държат по различен начин при извикване на един и същи метод

Полиморфизмът позволява на обекти от различни класове да реагират по различен начин при извикване на един и същи метод. Това се постига чрез `override` на методите в наследените класове.

Въпрос 4

Какво е абстракция в ООП?

А) Създаване на конкретни обекти

Б) Създаване на опростено представяне на сложни обекти, скривайки ненужните детайли

В) Използване на множество променливи

Г) Наследяване на методи

✓ **Правилен отговор! Отлично!** 🎉

Правилен отговор: Б) Създаване на опростено представяне на сложни обекти, скривайки ненужните детайли

Абстракцията е принципът на създаване на опростено представяне на сложни обекти, като се фокусираме само на важните характеристики и скриваме ненужните детайли. Това прави кода по-лесен за разбиране и поддържане.

Въпрос 5

Какви са модификаторите за достъп в C#?

А) public, private, protected

Б) public, private, internal

В) public, private, protected, internal, protected internal

Г) public, private, static

✗ Грешен отговор. Правилният отговор е: В

Правилен отговор: В) public, private, protected, internal, protected internal

C# поддържа пет модификатора за достъп: public (достъпен отвсякъде), private (достъпен само в същия клас), protected (достъпен в класа и наследниците), internal (достъпен в същото assembly), protected internal (комбинация от protected и internal).

Въпрос 6

Какво е конструктор в класа?

А) Специален метод който се извиква при създаване на обект

Б) Метод който унищожава обекта

В) Статичен метод на класа

Г) Приватен метод

✓ **Правилен отговор! Отлично!** 🎉

Правилен отговор: А) Специален метод който се извиква при създаване на обект

Конструкторът е специален метод в класа, който се извиква автоматично при създаване на нов обект. Той се използва за инициализиране на данните на обекта и има същото име като класа.

Въпрос 7

Какво означава ключовата дума "override" в C#?

А) Създаване на нов метод

Б) Пренаписване на виртуален метод от родителския клас

В) Скриване на метод

Г) Създаване на статичен метод

✓ **Правилен отговор! Отлично!** 🎉

Правилен отговор: Б) Пренаписване на виртуален метод от родителския клас

Ключовата дума "override" се използва в наследен клас за да пренапише (override) виртуален метод от родителския клас. Това е основата на полиморфизма - различните класове могат да имат различна имплементация на същия метод.

Въпрос 8

Какво е абстрактен клас?

А) Клас който не може да се използва

Б) Клас с само статични методи

В) Клас който не може да се инстанциира директно, а само чрез наследяване

Г) Клас без методи

✓ **Правилен отговор! Отлично!** 🎉

Правилен отговор: В) Клас който не може да се инстанциира директно, а само чрез наследяване

Абстрактният клас е клас, който не може да се инстанциира директно. Той се използва като базова клас за наследяване и може да съдържа абстрактни методи, които трябва да се имплементират в наследените класове.

Въпрос 9

Какво е интерфейс в C#?

А) Контракт който дефинира какво методи трябва да

имплементира класът

Б) Клас с само данни

В) Статичен клас

Г) Приватен клас

✓ Правилен отговор! Отлично! 🎉

Правилен отговор: А) Контракт който дефинира какво методи трябва да имплементира класът

Интерфейсът е контракт, който дефинира какви методи трябва да имплементира класът, който го имплементира. Интерфейсите позволяват множествено наследяване и осигуряват гъвкавост в дизайна на приложението.

Въпрос 10

Какво е разликата между "is-a" и "has-a" връзката?

А) Няма разлика

Б) "Is-a" е наследяване, "has-a" е композиция

В) "Is-a" е композиция, "has-a" е наследяване

Г) И двете са видове наследяване

✓ Правилен отговор! Отлично! 🎉

Правилен отговор: Б) "Is-a" е наследяване, "has-a" е композиция

"Is-a" връзката описва наследяване (например Car is-a Vehicle), докато "has-a" връзката описва композиция или агрегация (например Car has-a Engine). Първата е за йерархия, втората за съдържание.

Въпрос 11

Какво е виртуален метод?

А) Метод който не съществува

Б) Статичен метод

В) Метод който може да бъде пренаписан в наследен клас

Г) Приватен метод

✗ Грешен отговор. Правилният отговор е: В

Правилен отговор: В) Метод който може да бъде пренаписан в наследен клас

Виртуалният метод е метод, маркиран с ключовата дума "virtual", който може да бъде пренаписан в наследен клас с ключовата дума "override". Това позволява полиморфизъм - различните класове могат да имат различна имплементация на същия метод.

Въпрос 12

Какво е разликата между клас и обект?

А) Класът е шаблон, обектът е конкретна инстанция

Б) Няма разлика

В) Обектът е шаблон, класът е инстанция

Г) Класът е метод, обектът е променлива

✗ Грешен отговор. Правилният отговор е: А

Правилен отговор: А) Класът е шаблон, обектът е конкретна инстанция

Класът е шаблон или план, който дефинира какви данни и методи ще имат обектите от този тип. Обектът е конкретна инстанция на класа - реално създаден екземпляр с конкретни стойности на данните.

 Текуща оценка

5

Много добър! ★

75%

9 / 12 въпроса

75%

